

Ответы на вопросы для экзамена по математической логике и теории алгоритмов

Григорьев Данила, 151 группа

24 июня 2024 г.

Содержание

1	Логические операции над высказываниями	3
2	Формулы и истинностные значения формул	3
3	Тавтологии. Методы доказательства тавтологий	4
4	Логическая равносильность формул. Равносильные преобразования формул	5
5	Нормальные формы для формул алгебры высказываний	5
6	Логическое следование формул. Методы доказательства логического следования формул	6
7	Метод резолюций в логике высказываний	7
8	Понятие предиката и его множества истинности. Перенесение на предикаты логических операций	7
9	Кванторы и общности их существования, их действие на предикат. Свободны и связанные переменные	8
10	Формулы алгебры предикатов	8
11	Интерпретация формул алгебры предикатов	9
12	Логическое равенство формул алгебры предикатов. Свойства логических операций над предикатами	9
13	Логическое следование формул алгебры предикатов	10
14	Предварительная нормальная форма (ПНФ) формул алгебры предикатов	10

15	Скулемовская стандартная формула (ССФ) формул алгебры предикатов	11
16	Сведение проблемы общезначимости формул к проблеме противоречивости систем дизъюнктов	11
17	Унификация формул	11
18	Метод резолюций в логике предикатов	11
19	Аксиомы и правила вычисления высказываний. Доказуемость формул	12
20	Теорема Геделя о полноте исчисления высказываний	12
21	Непротиворечивость и разрешимость исчисления высказываний	13
22	Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов. Тожественная истинность выводимых формул	13
23	Полнота, непротиворечивость и неразрешимость исчисления предикатов	13
24	Понятие алгоритма и основные математические модели алгоритма	14
25	Разрешимые и полурешимые языки. Теорема Поста	14
26	Машины Тьюринга и вычислимые ими функции	15
27	Распознаваемость языков машинами Тьюринга	16
28	Разрешимые, неразрешимые и распознавательные проблемы	16
29	Временная и ленточная сложность машины Тьюринга	17
30	Классы языков $\mathcal{P}$ и $\mathcal{NP}$	17
31	Полиномиальные сведения проблем	17
32	$\mathcal{NP}$ -трудные и $\mathcal{NP}$ -полные языки	18
33	Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы	18

1 Логические операции над высказываниями

Алгебра высказываний задаётся операциями отрицания ($\neg$), конъюнкции ($\wedge$), дизъюнкции ($\vee$), следования ($\Rightarrow$) и равносильности ($\Leftrightarrow$) над множеством P :

$$\mathcal{P} = \langle P, \neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow \rangle \quad (1)$$

- $\neg A$ истинно тогда и только тогда, когда A ложно;
- $A \wedge B$ истинно тогда и только тогда, когда A и B одновременно истинны;
- $A \vee B$ истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из значений истинно;
- $A \Rightarrow B$ ложно тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно;
- $A \Leftrightarrow B$ истинно тогда и только тогда, когда A и B истинны или ложны одновременно

2 Формулы и истинностные значения формул

Определение. Пропозициональные формулы — это формулы, с помощью которых описываются свойства алгебры высказываний $\mathcal{P}$. **Пропозициональные связки** — это символы логических операций в них, а **пропозициональные переменные** — это символы $X, Y, Z, \dots$, которые используются для обозначения высказываний.

Определение. Формулы алгебры логики образуют множество $\mathcal{I}$ и индуктивно определяются по правилам:

1. Каждая пропозициональная переменная является формулой
2. Если Φ, Ψ — формулы, то формулами являются и выражения операций над ними.

Определение. Приоритет логических операций по убыванию: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, а также следование и равносильность, имеющие равный приоритет.

Лемма об основных равенствах формул. 2 безымянных, следование, равносильность, сочетательный/перестановочный закон, де Морган, поглощение и двойное отрицание (всего 9):

1. $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$ ($A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$) — сочетательный закон;
2. $A \vee B = B \vee A$ ($A \wedge B = B \wedge A$) — перестановочный закон;
3. $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ($A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$);
4. $X \wedge X = X$ ($X \vee X = X$);

5. $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$ ($\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$) — закон де Моргана;
6. $X \vee (X \wedge Y) = X$ ($X \wedge (X \vee Y) = X$) — закон поглощения;
7. $\neg\neg X = X$ — закон двойного отрицания;
8. $X \Rightarrow Y = \neg X \vee Y = \neg(X \wedge \neg Y)$
9. $X \Leftrightarrow Y = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge \neg Y) = (X \vee \neg Y) \wedge (\neg X \vee Y)$

Определение. Истинностное значение $\lambda(A)$ ставит в соответствие высказыванию 1, если оно истинно, или 0, если оно ложно.

Определение. Если в формулу Φ входят переменные $X_1, \dots, X_n$, то записывают $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$. Формула определяет функцию n переменных F , которая каждому упорядоченному набору $(\lambda(X_1), \dots, \lambda(X_n))$ из n элементов множества $\{0, 1\}$ ставит в соответствие $\lambda(\Phi(X_1, \dots, X_n))$ этого же множества.

3 Тавтологии. Методы доказательства тавтологий

Определение. Формула Φ называется

- **тавтологией** (тождественно истинной), если она истинна при любых значениях переменных, и обозначается $\models \Phi$;
- **выполнимой**, если найдутся такие значения переменных, при которых Φ является истинной;
- **опровержимой**, если найдутся такие значения переменных, при которых Φ является ложной;
- **противоречием** (тождественно ложной), если она ложна (или противоречива) при любых значениях переменных.

Определение. Тавтологии являются общими схемами построения логических высказываний и выражают **логические законы**.

1. Прямой метод подразумевает перебор всех возможных значений переменных и построение таблицы истинности.
2. Алгебраический метод предполагает приведение формулы Φ к тождественно истинной формуле 1 путём равносильных преобразований.
3. Метод Квайна предполагает построение дерева решений с подстановкой возможных значений очередной переменной на каждой очередной высоте дерева.
4. Метод редукции основывается на движении от обратного: истинностное значение формулы Φ принимается за 0 и, на основании этого, восстанавливаются значения исходных переменных. Если возникает противоречие,

формула является тождественно истинной. Особенно удобен в формулах с большим количеством импликаций благодаря её свойству: она ложна тогда и только тогда, когда посылка истинна, а заключение ложно.

5. Метод семантических таблиц
6. Метод резолюций сводит доказательство тавтологии к доказательству противоречивости обратного путём резолютивного вывода нуля

4 Логическая равносильность формул. Равносильные преобразования формул

Определение. Логическая равносильность обозначается символом $= (\equiv)$ и означает, что формулы Φ, Ψ принимают одинаковые значения при любых истинностных значениях переменных, то есть выполняется следование $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$. Равносильные преобразования формул. См. лемму об основных равенствах формул.

5 Нормальные формы для формул алгебры высказываний

Определение. Нормальной формулой называется формула, содержащая только операции $\neg, \wedge$ и $\vee$. По лемме об основных равенствах формул любую формулу можно привести к нормальной.

Определение. Литера — пропозициональная переменная X или её отрицание $\neg X$. Обозначается $X^1 = X$ и $X^0 = \neg X$.

Определение. Конъюнкт (дизъюнкт) — конъюнкция (дизъюнкция) литер или одна литера.

Определение. Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция дизъюнктов или один дизъюнкт.

Определение. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) — дизъюнкция конъюнктов или один конъюнкт.

КНФ (ДНФ) называется совершенной, если в ней содержатся все её конъюнкты (дизъюнкты) содержат все пропозициональные переменные.

Теорема. Любая формула равносильна некоторой КНФ и некоторой ДНФ.

Алгоритм получения КНФ (ДНФ).

1. Преобразовываем равносильности и следования в конъюнкции и дизъюнкции
2. Согласно законам де Моргана меняем формулу так, чтобы занести все отрицания в скобки, и сокращаем двойные отрицания
3. Согласно законам дистрибутивности приводим формулу непосредственно к КНФ (ДНФ)

Алгоритм получения СКНФ (СДНФ) формулы $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$:

1. Строим таблицу истинности и добавляем два столбца — для совершенных конъюнктов и для совершенных дизъюнктов
2. Там, где истинностное значение формулы равно 1, в совершенные конъюнкты записываем $X_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge X_n^{\alpha_n}$, где $\alpha_i = \lambda(X_i)$, а в совершенные дизъюнкты ставим прочерк
3. Там, где формула ложна, в совершенные дизъюнкты записываем $X_1^{\alpha_1} \vee \dots \vee X_n^{\alpha_n}$, где $\alpha_i = 1 - \lambda(X_i)$, а в совершенные конъюнкты ставим прочерк
4. СКНФ (СДНФ) будет конъюнкцией совершенных дизъюнктов (конъюнктов)

6 Логическое следование формул. Методы доказательства логического следования формул

Определение. Логическое следование обозначается символом $\models$ и означает, что при подстановке в некоторые формулы $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ вместо их переменных конкретных значений $A_1, \dots, A_n$ из истинности $\Phi_1(A_1, \dots, A_n), \dots, \Phi_n(A_1, \dots, A_n)$ следует истинность высказывания $\Phi(A_1, \dots, A_n)$. Φ при этом называется **следствием**, а $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ — **посылками**.

Частными случаями следования является:

- $\models \Phi$ или $1 \models \Phi$ — тавтология;
- $\Phi \models$ или $\Phi \models 0$ — противоречие

Основные правила логического следования:

- Правило отделения: $\Phi, \Phi \Rightarrow \Psi \models \Psi$;
- Правило контрапозиции: $\Phi \Rightarrow \Psi \models \neg \Psi \Rightarrow \neg \Phi$;
- Правило цепного следования: $\Phi \Rightarrow \Psi, \Psi \Rightarrow \Xi \models \Phi \Rightarrow \Xi$;
- Правило перестановки посылок: $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi) \models \Psi \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi)$

1. **Прямой метод**
2. **Алгебраический метод** предполагает вывод тождественно истинного высказывания 1 путём равносильных преобразований
3. **Метод Квайна** предполагает построение дерева путём подстановки значений из множества $\{0, 1\}$ вместо очередной переменной на очередной единице глубины дерева.
4. **Метод редукции** предполагает принятие высказывания за ложное и доказательство противоречивости путём пошагового восстановления исходных значений переменных
5. **Метод семантических таблиц**
6. **Метод резолюций** предполагает построение резолютивного вывода нуля из КНФ

7 Метод резолюций в логике высказываний

Определение. Пусть для некоторой переменной X дизъюнкты D_1, D_2 представимы в виде $D_1 = D'_1 \vee X, D_2 = D'_2 \vee \neg X$. Тогда $Res_X(D_1, D_2) = D'_1 \vee D'_2$ — **резольвента дизъюнктов** D_1, D_2 по переменной X . По определению, $Res(X, \neg X) = 0$

Свойство. Если $D_1 = D'_1 \vee X, D_2 = D'_2 \vee \neg X$ выполнимы, то выполнима и $Res_X(D_1, D_2)$.

Определение. Резолютивным выводом формулы Φ из множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ называется такая последовательность формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, что:

1. $\Phi_n = \Phi$;
2. каждая из формул $\Phi_i (i = 1, \dots, n)$ либо принадлежит множеству S , либо является резольventой $\Phi_i = Res(\Phi_j, \Phi_k)$ предыдущих формул Φ_j, Φ_k при некоторых $1 \leq j, k < i$.

Основная теорема метода резолюций. Множество дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ противоречиво в том и только в том случае, если существует резолютивный вывод значения 0 из множества S .

Логическое следование $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$ равносильно существованию резолютивного вывода значения 0 из множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ конъюнктивной нормальной формы формулы $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg \Phi$.

Алгоритм проверки логического следования формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$:

1. Составить формулу
$$\Psi = \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg \Phi$$
и найти её КНФ
$$\Psi = D_1 \wedge \dots \wedge D_m.$$
2. Найти резолютивный вывод значения 0 из множества $S = \{D_1, \dots, D_m\}$.
3. Если такой вывод существует, то выполняется $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$.

8 Понятие предиката и его множества истинности. Перенесение на предикаты логических операций

Определение. Предикат — утверждение, содержащее *предикативные* переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене переменных конкретными объектами из области возможных значений M . Предикат с n переменными называется n -арным или n -местными и обозначается $P(x_1, \dots, x_n)$.

Истинностная функция предиката $F_P : M^n \rightarrow \{0, 1\}$ определяется множеством истинности $P^+ = \{(a_1, \dots, a_n) \in M^n : \lambda(P(a_1, \dots, a_n)) = 1\}$.

Перенесение на предикаты логических операций: **Определение. Отрицание** n -местного предиката — n -местный предикат, который при подстановке значений превращается в высказывание, являющееся отрицанием высказывания исходного предиката.

Определение. Конъюнкция (дизъюнкция) n -местных предикатов $P(x_1, \dots, x_n)$, $Q(x_1, \dots, x_n)$ — n -местный предикат, который при подстановке значений превращается в высказывание $P \wedge Q(x_1, \dots, x_n)$ ($P \vee Q(x_1, \dots, x_n)$).

Множество истинности предикатов, полученных при помощи логических операций:

- $(\neg P)^+ = M \setminus P^+$
- $(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+$
- $(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+$
- $(P \Rightarrow Q)^+ = (\neg P)^+ \cup Q^+$
- $(P \Leftrightarrow Q)^+ = (P \Rightarrow Q)^+ \cap (Q \Rightarrow P)^+$

9 Кванторы и общности их существования, их действие на предикат. Свободны и связанные переменные

Определение. $\forall$ — квантор общности, $\exists$ — квантор существования.

$n - 1$ -местный предикат $(\forall x_1)P(x_1, \dots, x_n)$ зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ истинен тогда и только тогда, когда при любых значениях $x_1 = a_1 \in M$ высказывания $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинны.

$n - 1$ -местный предикат $(\exists x_1)P(x_1, \dots, x_n)$ зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ истинен тогда и только тогда, когда существует такое значение $x_1 = a_1 \in M$, при котором высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

Определение. Связные переменные — переменные, которые находятся в области действия одного из кванторов. Все прочие переменные называются **свободными**

10 Формулы алгебры предикатов

Определение. Алфавит алгебры предикатов $\mathcal{P}$ состоит из следующих символов:

1. предикативные переменные $x_1, x_2, \dots$
2. n -местные предикатные символы $P, Q, \dots$
3. символы логических операций $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$

11 Интерпретация формул алгебры предикатов

Определение. Область интерпретации — непустое множество M , которое является областью возможных значений всех предметных переменных. **Определение.** Оценка предметных переменных — $\alpha : X \rightarrow M$, где X — множество всех предметных переменных, M — область интерпретации. **Определение.** Выполнимость формулы Φ в интерпретации M при оценке α обозначается $M \models_{\alpha} \Phi$ и означает, что формула Φ истинна в интерпретации M при оценке α .

Определение. Φ является:

- *общезначимой* (тождественно истинной, общезначимой), если $M \models_{\alpha} \Phi$ в любых интерпретациях M при любых оценках α . обозначается как $\models \Phi$;
- *выполнимой*, если $M \models_{\alpha} \Phi$ в некоторой M при некоторой α
- *опровержимой*, если в некоторой M при некоторой α неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi$
- *тождественно ложной*, если в любой M для любой α неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi$

Любая тавтология алгебры высказываний является тавтологией алгебры предикатов.

12 Логическое равенство формул алгебры предикатов. Свойства логических операций над предикатами

Определение. Формулы алгебры предикатов Φ, Ψ называются логически равносильными ($\Phi = \Psi$, $\Phi \Leftrightarrow \Psi$) тогда и только тогда, когда $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$.

Теорема 1 (взаимосвязь между кванторами).

$$(\forall x)(\forall y)\Phi = (\forall y)(\forall x)\Phi$$

$$(\exists x)(\exists y)\Phi = (\exists y)(\exists x)\Phi$$

Если x, y не входят в Φ свободно, то $(\forall x)(\exists y)\Phi = (\exists y)(\forall x)\Phi$

Теорема 2. Имя предметной переменной при кванторе можно поменять при условии, что переменной с новым именем не содержится в формуле Φ .

Теорема 3 (законы де Моргана для кванторов).

$$\neg(\forall x)\Phi = (\exists x)\neg\Phi$$

$$\neg(\exists x)\Phi = (\forall x)\neg\Phi$$

Теорема 4 (взаимосвязь кванторов с конъюнкцией и дизъюнкцией).

$$(\forall x)(\Phi \wedge \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \wedge (\forall x)\Psi$$

$$(\exists x)(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \vee (\exists x)\Psi$$

Теорема 5 (взаимосвязь кванторов с импликацией). Если в Φ предметная переменная x не входит свободно, то

$$(\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = \Phi \Rightarrow (\forall x)\Psi$$

$$(\exists x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = \Phi \Rightarrow (\exists x)\Psi$$

Если в Ψ предметная переменная x не входит свободно, то

$$(\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = (\exists x)\Phi \Rightarrow \Psi$$

$$(\exists x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = (\forall x)\Phi \Rightarrow \Psi$$

Я, как составитель всего этого информационного кладища, не знаю, про какие именно свойства логических операций здесь идёт речь

13 Логическое следование формул алгебры предикатов

Определение. Формула Φ алгебры предикатов называется **логическим следствием** формулы Ψ , если $\models \Phi \Rightarrow \Psi$, т. е. в любой интерпретации M формула истинна при любой оценке переменных α , при которой истинна Ψ .

Определение. Формула Φ называется **логическим следствием** множества Γ , если в любой интерпретации M формула Φ истинна при любой переменных α , если истинны все формулы из Γ : $\Gamma \models \Phi$.

Лемма (критерии логического следования). Условие $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models$ равносильно каждому из следующих условий:

1. $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \models \Phi$
2. $\models \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \Rightarrow \Phi$
3. $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg\Phi \models$

14 Предварительная нормальная форма (ПНФ) формул алгебры предикатов

Определение. **Предварённая (пренексная) нормальная форма (ПНФ)** — формула вида $(K_1 x_1) \dots (K_n x_n) \Psi$, где $K_1, \dots, K_n$ — кванторы, Ψ — бескванторная формула в КНФ. Последовательность кванторов называется *кванторной приставкой*, а Ψ — *конъюнктивным ядром* формулы Φ .

Теорема 1. Любая формула перечисления предикатов Φ логически равносильна формуле Φ' в ПНФ, причём Φ' называется **пренексной нормальной формулой** формулы Φ .

15 Скулемовская стандартная формула (ССФ) формул алгебры предикатов

Определение. Скулемовская стандартная форма (ССФ) — частный случай ПНФ, при котором в кванторной приставке содержатся только кванторы $\forall$. Приведение к ССФ осуществляется согласно стандартному алгоритму:

1. Если левее $(\exists x)$ не стоит кванторов общности, x в конъюнктивном ядре заменяется новым предметным символом c , а квантор убирается
2. Если же там стоят кванторы $(\forall x_{s_1}) \dots (\forall x_{s_m})$, все вхождения заменяются x на новый m -арный функциональный символ $f(x_{s_1}, \dots, x_{s_m})$ и убирается квантор $(\exists x)$

16 Сведение проблемы общезначимости формул к проблеме противоречивости систем дизъюнктов

Общезначимость формулы Φ доказывается попыткой построения интерпретации, опровергающей эту формулу. Если по пути мы приходим к противоречию, мы доказываем, что такой интерпретации не существует, то есть Φ общезначима. В противном случае мы находим контрпример, доказывающий, что Φ не общезначима.

17 Унификация формул

Определение. Подстановки — отображения $\theta : X_S \rightarrow T_S$, где X_S — множество предметных переменных, T_S — множество термов. Обозначаются

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix},$$

где $\forall x_i \in \text{dom } \theta \quad \theta(x_i) \neq x_i \Rightarrow \theta t_i = \theta(x_i)$

Пусть $W = \{\Phi_1, \dots, \Phi_k\}$ — множество атомарных формул, встречающихся в формулах из множества S . Подстановка θ называется *унификатором множества формул W* , если $\theta(\Phi_1) = \dots = \theta(\Phi_k)$.

Говорят, что множество атомарных формул W *унифицируемо*, если для него существует унификатор.

18 Метод резолюций в логике предикатов

Определение. Резолютивный вывод формулы Φ из множества дизъюнктов S — конечная последовательность дизъюнктов $\Phi_1, \dots, \Phi_k$, что

1. $\Phi_k = \Phi$,

2. Каждый дизъюнкт Φ_i или принадлежит множеству S , или является резольвентой некоторых дизъюнктов, предшествующих Φ_i .

Резолютивный вывод из множества дизъюнктов S сохраняет выполнимость формул.

Основная теорема метода резолюций в логике предикатов — теорема полноты резолютивного вывода. Множество дизъюнктов S противоречиво тогда и только тогда, когда существует резолютивный вывод нуля из S .

19 Аксиомы и правила вычисления высказываний. Доказуемость формул

Множество теорем $Ax(ИВ)$ описывается следующими тремя аксиомами:

1. $(A_1): \Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$
2. $(A_1): (\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow ((\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi))$
3. $(A_2): (\neg\Phi \Rightarrow \neg\Psi) \Rightarrow ((\neg\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow \Phi)$

Определение. Правило вывода исчисления высказываний — **правило заключения** (modus ponens):

$$MP : \begin{array}{c} \Phi \Rightarrow \Psi, \Phi \\ \hline \Psi \end{array}$$

Определение. Формула Φ — **теорема исчисления высказываний**, если найдётся конечная последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ такая, что

1. $\Phi_n = \Phi$
2. Каждая формула Φ_i либо является аксиомой, либо получается из некоторых двух предыдущих формул Φ_j, Φ_k по правилу вывода MP.

Последовательность формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ называется **выводом** или **доказательством** формулы Φ .

Определение. Вывод формулы Φ сокращённо обозначают символом $\vdash$ и говорят, что Φ есть теорема. Множество всех таких теорем обозначается символом $Th(ИВ)$ и называется **теорией исчисления высказываний**.

20 Теорема Геделя о полноте исчисления высказываний

Теорема о полноте. Любая тавтология является теоремой ИВ, а любая теорема ИВ является тавтологией, следовательно, $T_{AB} = Th(ИВ)$.

21 Непротиворечивость и разрешимость исчисления высказываний

Теорема о непротиворечивости. В исчислении высказываний невозможно доказать никакую формулу Φ вместе с её отрицанием $\neg\Phi$.

Теорема о разрешимости. Существует алгоритм, который для любой формулы определяет, является ли эта формула теоремой ИВ.

22 Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов. Тавтоственная истинность выводимых формул

Множество $Ax(ИП)$ содержит в себе пять аксиом:

1. $(A_1): \Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$
2. $(A_2): (\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow ((\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi))$
3. $(A_3): (\neg\Phi \Rightarrow \neg\Psi) \Rightarrow ((\neg\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow \Phi)$
4. $(A_4): (\forall x)\Phi(x) \Rightarrow \Phi(y)$ для формул $\Phi(x)$, в которые x не входит связно
5. $(A_5): (\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow (\forall x)\Psi(x))$ для формул Φ , в которые x не входит свободно

Исчисление предикатов имеет два правила вывода — **правило заключения** (modus ponens) и **правило обобщения**:

$$MP: \begin{array}{c} \Phi \Rightarrow \Psi, \Phi \\ \Psi \end{array} \quad \text{и} \quad Gen: \begin{array}{c} \Phi \\ (\forall x)\Phi \end{array}.$$

23 Полнота, непротиворечивость и неразрешимость исчисления предикатов

Теорема полноты ИП.

Формула ИП является тавтологией, если она есть теорема ИП, и наоборот, то есть $T_{АП} = Th(ИП)$

Теорема о непротиворечивости ИП.

В исчислении предикатов невозможно доказать никакую формулу Φ вместе с её отрицанием $\neg\Phi$.

Теорема о неразрешимости ИП.

Не существует универсальной эффективной процедуры (алгоритма), которая для любой формулы определяет, является ли эта формула теоремой ИП.

24 Понятие алгоритма и основные математические модели алгоритма

Определение. Алгоритм — совокупность инструкций, которые дают решение некоторой массовой задачи, обладающая четырьмя свойствами:

1. дискретность
2. детерминированность
3. элементарность шагов
4. массовость

Определение. Модели алгоритма — основные варианты математического определения алгоритма:

1. рекурсивная функция
2. машина Тьюринга
3. нормальный алгоритм
4. формальная грамматика

25 Разрешимые и полурешимые языки. Теорема Поста

Определение 1. Язык L называется *разрешимым* (или *рекурсивным*), если существует такая машина Тьюринга T , что для любого слова $w \in W$ выполняются условия:

- если $w \in L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
- если $w \notin L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 0$

Такие машины соответствуют понятию «алгоритма» и применяются при решении *распознавательных задач* типа «да/нет».

Множество всех разрешимых языков будем обозначать R (от Recursive).

Свойства: дополнения, конечные пересечения и конечные объединения разрешимых языков являются разрешимыми языками.

Определение 2. Язык L называется *полурешимым* или *перечислим*, если существует такая машина Тьюринга, что

$$L = L(T) = \{w \in \Sigma^* : T(w) = 1\}, \quad (2)$$

то есть при выходе $w \in L$ машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$, а при выходе $w \notin L$

Лемма. Существуют неразрешимые языки, поскольку алгоритмов счётное число, а языков несчётное.

Аналогично можно доказать, что существуют языки, не являющиеся полурешимыми.

Основная теорема. Существуют полурешимые неразрешимые языки, т. е. полурешимые языки, которые не могут быть разрешимы никаким алгоритмом, т. е. выполняется свойство $R \not\subseteq RE$.

Теорема Поста утверждает, что не существует общего алгоритма, который мог бы решить любую возможную задачу в области математики. То есть, не существует универсального алгоритма, способного определить принадлежность любой строки к произвольному языку.

26 Машины Тьюринга и вычислимые ими функции

Определение. Машина Тьюринга T представляет собой алгебраическую систему $T = (\Sigma, Q, \delta, q_S, q_F)$, работающую в дискретные моменты времени $t = 0, 1, 2 \dots$ и состоящую из следующих частей:

- Конечное множество $\Sigma = \{0, 1 \dots\}$ называется *внешним алфавитом*
- Конечное множество $Q = \{q_S, q_F, \dots\}$ называется *внутренним алфавитом*, элементы Q называются *состояниями машины*
- Отображение $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{R, L, S\}$, которое определяет список команд $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'X$ — символическое оюозначение образов $\delta(q, a) = (q', a', X)$ отображения δ для $q \in Q \setminus \{q_F\}$, $a \in \Sigma$ и $X \in \{R, L, S\}$, множество всех команд $\Pi = \{T(q, a) : q \in Q \setminus \{q_F\} \wedge a \in \Sigma\}$ называется *программой машины*
- Состояние q_S называется *начальным* и означает начало работы машины
- Состояние q_F называется *заключительным* и означает завершение работы машины

Помимо детерминированной машины Тьюринга $T = (\Sigma, Q, \delta, q_S, q_F)$ с одной программой δ в теории алгоритмов рассматриваются *недетерминированные машины Тьюринга* $T = (\Sigma, Q, \delta_1, \delta_2, q_S, q_F)$ с двумя программами δ_1, δ_2 , которая на каждом шаге случайным образом выбирает одну из этих двух программ и по ней выполняет изменение своей конфигурации.

Определение. Вычислимая функция (или алгоритмически вычислимая функция) — это функция, для которой существует алгоритм, который может её вычислить. Машина Тьюринга используется для формализации понятия алгоритма, и любая вычислимая функция может быть вычислена с помощью машины Тьюринга.

27 Распознаваемость языков машинами Тьюринга

Определение 1. Язык L называется *разрешимым* (или *рекурсивным*), если существует такая машина Тьюринга T , что для любого слова $w \in W$ выполняются условия:

- если $w \in L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
- если $w \notin L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 0$

Такие машины соответствуют понятию «алгоритма» и применяются при решении *распознавательных задач* типа «да/нет».

Множество всех задач будем обозначать R (от Recursive).

Свойства: дополнения, конечные пересечения и конечные объединения разрешимых языков называются разрешимыми языками.

Определение 2. Язык L называется *полуразрешимым* или *перечислимым*, если существует такая машина Тьюринга, что

1. При входе $w \in L$ машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
2. При входе $w \notin L$ машина Тьюринга T не даёт никакого результата

28 Разрешимые, неразрешимые и распознавательные проблемы

Основной метод доказательства того, что проблему P_2 нельзя решить за полиномиальное время (т. е. $P_2 \notin \mathcal{P}$) состоит в сведении к ней за полиномиальное время такой проблемы P_1 , что $P_1 \notin \mathcal{P}$. Такое преобразование языков называется *полиномиальным сведением*.

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — трудным, если для любого языка L' из класса $\mathcal{NP}$ существует полиномиальное сведение языка L' к языку L .

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — **полным**, если он принадлежит классу $\mathcal{NP}$ и является $\mathcal{NP}$ -трудным.

Теорема 1. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -трудной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме P_2 , то проблема P_2 также $\mathcal{NP}$ -трудна.

Следствие. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -полной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме $P_2 \in \mathcal{NP}$, то проблема P_2 также $\mathcal{NP}$ -полна.

29 Временная и ленточная сложность машины Тьюринга

Определение. Временная сложность машины T — функция $t_T(x)$, значение которой равно числу шагов работы машины T , сделанных при вычислении значения $f(x)$, если $f(x)$ определено, и $t_T(x)$ не определено, если $f(x)$ не определено.

Определение. Ленточная сложность машины T — функция $s_T(x)$, значение которой равно числу ячеек машины T , используемых при вычислении значения $f(x)$ и $s_T(x)$ не определено, если $f(x)$ не определено.

30 Классы языков $\mathcal{P}$ и $\mathcal{NP}$

Говорят, что машина Тьюринга T имеет **полиномиальную временную сложность** $P(n) = n^k$ («время работы ограничено полиномом $P(N)$ »), если, обрабатывая вход w длины n , T делает не более $P(n)$ переходов и останавливается независимо от того, допущен вход или нет.

Определение. Говорят, что язык L принадлежит классу $\mathcal{P}$, если он разрешим некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Определение. Распознавательная задача принадлежит классу P , если её язык принадлежит классу $\mathcal{P}$, то есть эта задача решается с помощью полиномиального алгоритма — некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Помимо детерминированной машины Тьюринга $T = (\Sigma, Q, \delta, q_S, q_F)$ с одной программой δ в теории алгоритмов рассматриваются *недетерминированные машины Тьюринга* $T = (\Sigma, Q, \delta_1, \delta_2, q_S, q_F)$ с двумя программами δ_1, δ_2 , которая на каждом шаге случайным образом выбирает одну из этих двух программ и по ней выполняет изменение своей конфигурации.

Определение. Язык L принадлежит классу $\mathcal{NP}$, если он разрешим некоторой недетерминированной машиной Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

31 Полиномиальные сведения проблем

Говорят, что машина Тьюринга T имеет **полиномиальную временную сложность** $P(n) = n^k$ («время работы ограничено полиномом $P(N)$ »), если, обрабатывая вход w длины n , T делает не более $P(n)$ переходов и останавливается независимо от того, допущен вход или нет.

Основной метод доказательства того, что проблему P_2 нельзя решить за полиномиальное время (т. е. $P_2 \notin \mathcal{P}$) состоит в сведении к ней за полиномиальное время такой проблемы P_1 , что $P_1 \notin P$. Такое преобразование языков называется *полиномиальным сведением*.

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — трудным, если для любого языка L' из класса $\mathcal{NP}$ существует полиномиальное сведение языка L' к языку

L .

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — **полным**, если он принадлежит классу $\mathcal{NP}$ и является $\mathcal{NP}$ -трудным.

Теорема 1. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -трудной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме P_2 , то проблема P_2 также $\mathcal{NP}$ -трудна.

Следствие. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -полной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме $P_2 \in \mathcal{NP}$, то проблема P_2 также NP -полна.

32 $\mathcal{NP}$ -трудные и $\mathcal{NP}$ -полные языки

Определение. Говорят, что язык L принадлежит классу $\mathcal{P}$, если он разрешим некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Определение. Распознавательная задача принадлежит классу P , если её язык принадлежит классу $\mathcal{P}$, то есть эта задача решается с помощью полиномиального алгоритма — некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

33 Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы

Форма описания $\mathcal{NP}$ -полной проблемы:

1. *Название* проблемы и её аббревиатура
2. *Вход* проблемы: что и каким образом представляют данные
3. Искомый *выход*: при каких условиях выходом будет «да»
4. Известная проблема, сведение которой к данной проблеме доказывает $\mathcal{NP}$ -полноту последней

К основным $\mathcal{NP}$ -полным проблемам можно отнести:

1. Проблема выполнимости ВЫП
2. Проблема выполнимости ВКНФ
3. Ограниченная проблема выполнимости 3-ВЫП
4. Проблема независимого множества НМ
5. Проблема вершинного покрытия
6. Проблема ориентированного гамильтонова цикла
7. Проблема гамильтонова цикла
8. Проблема коммивояжера
9. Задача целочисленного программирования